Условие

Възвръщаемостта на активи A, B, C е независима нормална: $\mathrm{N}(3, 2)$, $\mathrm{N}(3, 3)$, $\mathrm{N}(1, 10)$. Разполагате с 5 единици. (а) Как да разпределите парите за максимална очаквана печалба? (б) Сред тези начини изберете този с най-малка дисперсия. (в) Рисков инвеститор залага 5-те единици в независим $D \sim \mathrm{N}(-2, 20)$. Каква е вероятността неговата инвестиция да е по-успешна от тази в (б)?

(а) Максимално очакване

Нека $\alpha, \beta, \gamma \geq 0$, $\alpha + \beta + \gamma = 5$, са вложените единици в A, B, C. По линейност

$$\mathbb{E}[\alpha A + \beta B + \gamma C] = 3\alpha + 3\beta + \gamma = 3(\alpha + \beta) + \gamma = 15 - 2\gamma.$$

Максимумът 15 е при $\gamma = 0$: нищо в C, а $\alpha + \beta = 5$ произволно.

$$\text{оптимални портфейли: } (\alpha,\ 5 - \alpha,\ 0), \quad \alpha \in [0, 5].$$

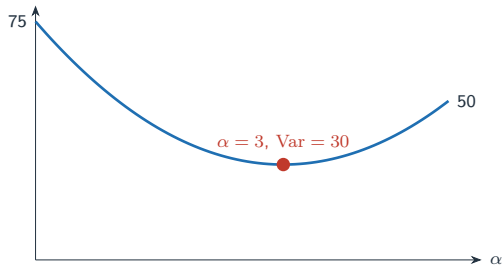
A и B имат еднакво очакване, затова по критерия (а) всяко тяхно смесване е еднакво добро.

(б) Най-малка дисперсия

По независимостта:

$$\mathrm{Var}\big(\alpha A + (5-\alpha)B\big) = \alpha^2 \cdot 2 + (5-\alpha)^2 \cdot 3 = 5\alpha^2 - 30\alpha + 75.$$

Производната $10\alpha - 30 = 0$ дава $\alpha = 3$, $\mathrm{Var} = 45 - 90 + 75 = 30$.



Диверсификация: само A дава $\mathrm{Var} = 50$, само B дава 75, а смес $3A + 2B$ дава 30, по-малко и от двете.

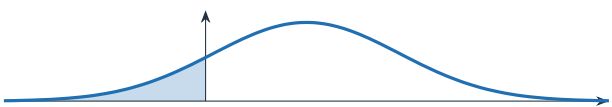
(в) Сравнение с рисковия инвеститор

Той получава $5D$; ние $3A + 2B$. Търсим
$\mathbb{P}(5D > 3A + 2B) = \mathbb{P}(3A + 2B - 5D < 0)$.

По Задача 4.29 разликата е нормална:

$$\mathbb{E} = 9 + 6 + 10 = 25, \qquad \mathrm{Var} = 9 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 25 \cdot 20 = 18 + 12 + 500 = 530.$$

$$\mathbb{P}(3A + 2B - 5D < 0) = \Phi\Big(\frac{0 - 25}{\sqrt{530}}\Big) = \Phi(-1{,}09) \approx 0{,}14.$$



синьо: $\approx 14\%$

Отговор. (а) $\gamma = 0$, всичко в A и B; (б) $3A+2B$ ($\mathrm{Var} = 30$); (в) $\Phi(-1{,}09) \approx 14\%$.